Választható feladatok

IX. A Életünk kezdetén 20 pont

Az ivarsejtek 8 pont

Töltse ki az alábbi táblázatot a megadott szempontok szerint!

	az emberi petesejtek	az emberi hímivarsejtek
keletkezésük pontos helye (szerv és annak részlete)		
mozgásuk módja		
mozgásuk útja a női szervezetben a megtermékenyítésig (honnan hová jut)		
a bennük levő kromoszómák száma és típusa (testi és ivari kromoszómák)		

Születés előtti életünk 12 pont

Írjon esszét életünk születés előtti szakaszáról! Esszéjében az alábbi szempontokra térjen ki:
Általában hol és mikor (a ciklus melyik szakaszában) történik a megtermékenyítés?
Mi és hogyan biztosítja a fejlődő embrió, illetve magzat táplálását? Az Rh vércsoportrendszer esetében miért és milyen esetben lép föl mégis összeférhetetlenség?
Mi a magzatburok és a magzatvíz szerepe?
Milyen veszélyes anyagok juthatnak be az anya szervezetéből a magzatba?
Miben tér el egymástól a magzat és a csecsemő keringési rendszere és szívműködése?
Mi bizonyítja, hogy a magzat hallás útján is tanul az anyaméhben?

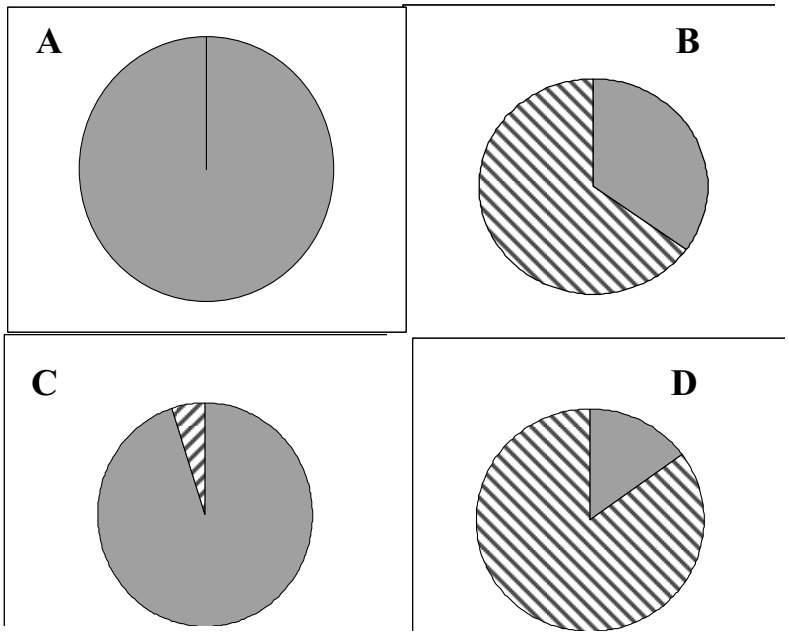
Az esszét a 18-19. oldalon írhatja meg!

Az ivarsejtek	Születés előtti életünk	összesen

IX. B A növények szaporodása és egyedfejlődése 20 pont

A kétszakaszos egyedfejlődés 7 pont

Az ***A – D*** jelű diagramok egyes növénycsoportok kétszakaszos egyedfejlődését ábrázolják. A sávozott rész az ivaros, a folyamatos rész az ivartalan szakasz részarányát (időtartamát) jelöli a növénycsoport egyedfejlődésében:



Rendelje a növénycsoportok neve mellé a megfelelő diagram betűjelét! (A négy diagram közül az egyiket nem kell felhasználnia.) (3 pont)

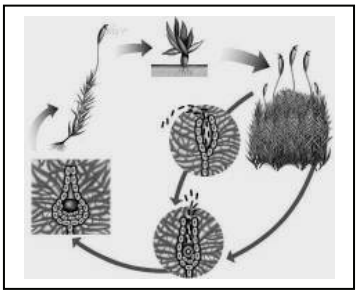
1. Mohák: ……
2.. Harasztok: ……
3. Zárvatermők: …..

4. Melyek tartoznak a mohák egyedfejlődésének ivartalan szakaszába? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. spóra
B. zigóta
C. előtelep
D. spóratartó tok
E. zöld mohanövény

5. Rakja időrendi sorrendbe a 4. kérdésben felsorolt egyedfejlődési szakaszokat úgy, ahogyan azok a mohák egyedfejlődésében követik egymást! Kezdőpontként a spórát megadtuk, a többi betűjelét írja a négyzetekbe! (*A rajzba ne írjon semmit, csak illusztráció!*)

A				



6. Melyik jelent meg evolúciós újításként a harasztok csoportjában? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Elszakadás a víztől a szaporodásban.
B. Kettős megtermékenyítés.
C. Mag.
D. Spóra.
E. Szövetes szerveződés.

7. Melyik ma is élő növénycsoportban jelent meg evolúciós újításként a virág?

…….

A kettős megtermékenyítés (esszé) **13 pont**

Ismertesse a zárvatermők kettős megtermékenyítésének majd egyedfejlődésének folyamatát a beporzástól a termés részeinek kialakulásáig! Válasza során térjen ki arra is, hogy a megtermékenyítésben részt vevő sejteknek diploid növény esetén hányszoros a kromoszómakészlete (ploidszintje), továbbá hogy a termés hogyan vesz részt a mag elterjesztésében!

A kétszakaszos egyedfejlődés	A kettős megtermékenyítés	összesen

Esszé

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……